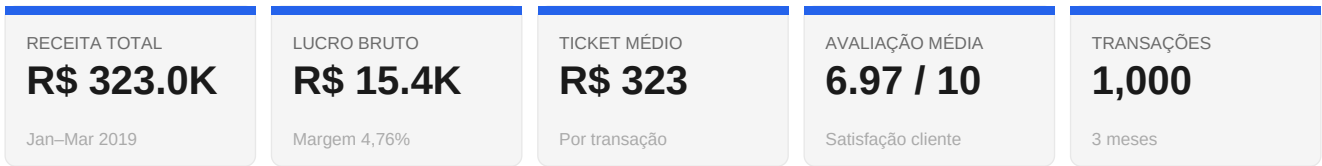


Atividade somativa 2 - Relatório dashboard da Empresa IAN-store

Aluno: Renata Bornschein Peres



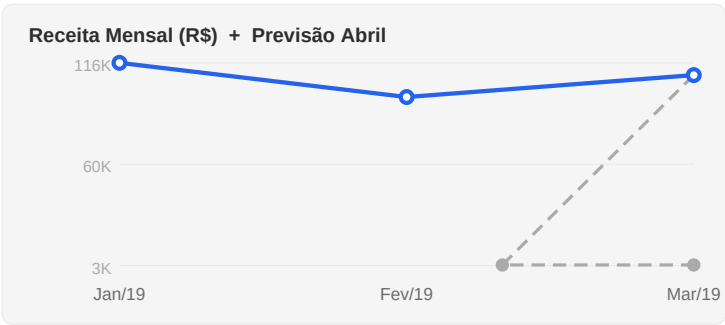
1. Contexto e Transformação dos Dados

O dataset da IAN-Store registra transações de varejo de três filiais (A – Yangon, B – Mandalay, C – Naypyitaw) entre 1º de janeiro e 30 de março de 2019. Os dados foram importados no Power BI e tratados via Power Query.

Etapas no Power Query:

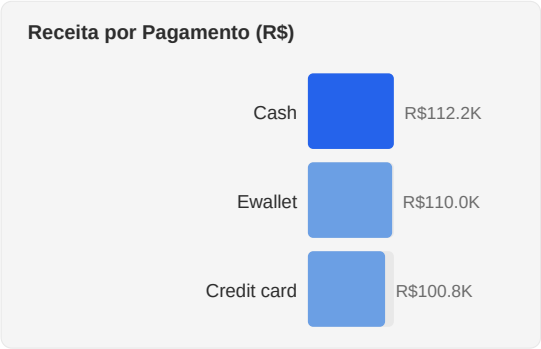
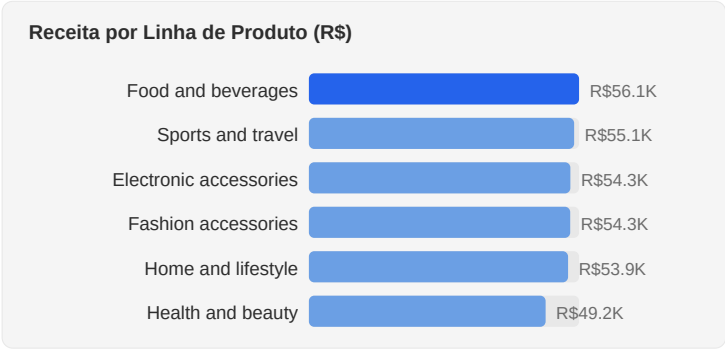
- › Valores ausentes: **nenhum** — dataset completo nas 17 colunas.
- › Duplicatas: **0 registros** duplicados encontrados.
- › Tipos de dados: coluna *Date* → Date; *Time* → Time.
- › Colunas criadas: **Mês, Dia da Semana, Hora.**

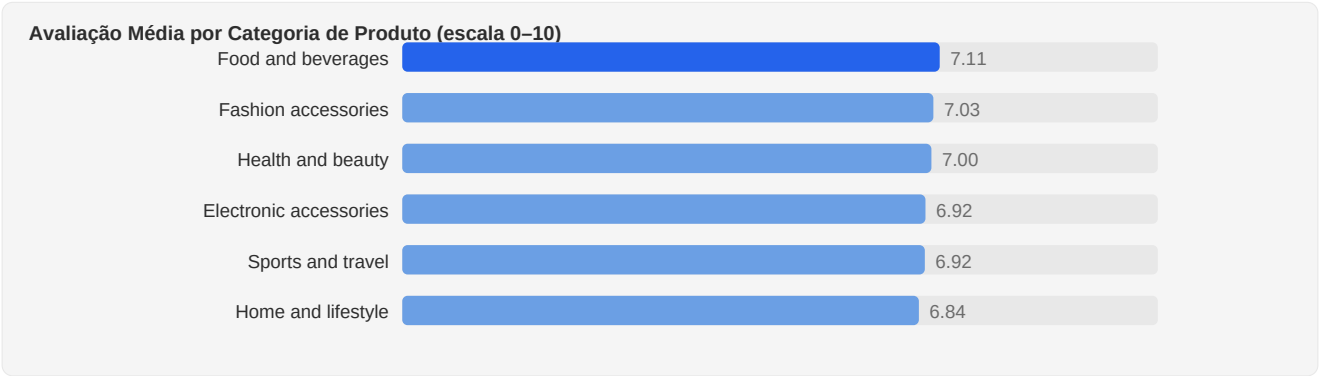
2. Visualizações do Dashboard



Receita por Filial

Filial	Cidade	Receita	Trans.
A	Yangon	R\$106.2K	340
B	Mandalay	R\$106.2K	332
C	Naypyitaw	R\$110.6K	328





3. Análise Diagnóstica – Padrões e Insights

Desempenho por Produto

Alimentos e Bebidas lidera com R\$ 56.144, seguido por Esportes e Viagem (R\$ 55.122). Saúde e Beleza registrou o menor faturamento (R\$ 49.193) — diferença de 12,5% frente à líder —, sinalizando necessidade de ação comercial nessa categoria.

Sazonalidade e Horários de Pico

Janeiro foi o mês de maior receita (R\$ 116.291). Fevereiro recuou 16,4% e março se recuperou parcialmente. Por dia da semana, **sábado** lidera (R\$ 56.120) e segunda-feira tem o menor volume (R\$ 37.899). Os horários de pico são **19h** (R\$ 39.699), 13h e 10h.

Perfil de Cliente e Pagamento

Clientes Member têm ticket médio de R\$ 327,79 vs. R\$ 318,12 dos clientes Normal. Dinheiro lidera em receita (R\$ 112.206), mas E-wallet cresce rapidamente e representa 34,5% das transações — sinaliza oportunidade para programa de fidelidade digital.

Destaque: A Filial C (Naypyitaw) gerou R\$ 110.568 com apenas 328 transações — o maior ticket médio entre as três filiais. Replicar suas práticas pode elevar o desempenho das demais.

4. Modelo Preditivo – Regressão Linear sobre Receita Diária

Foi aplicada regressão linear simples sobre a receita diária (89 dias), com o número do dia como variável independente. No Power BI, o equivalente é a opção **Linha de Tendência + Previsão** no visual de gráfico de linhas.

Parâmetro	Valor	Interpretação
Coeficiente (β)	-2.38 R\$/dia	Leve tendência de queda diária
Intercepto (β)	R\$ 3.733,72	Receita estimada no início do período
R ²	0.0016	Sazonalidade semanal supera tendência linear
Previsão Abril – Sem. 1	R\$ 3,516.81	Estimativa conservadora
Previsão Abril – Sem. 2	R\$ 3,507.27	Estimativa conservadora

O R² baixo indica que sazonalidade semanal domina a variação de receita, não o tempo linear. Para maior precisão, recomenda-se usar o modelo **ETS (Exponential Smoothing)** disponível nativamente no Power BI, que captura padrões sazonais.

5. Resumo dos Insights e Impacto nos Negócios

Insight	Ação Recomendada
Saúde e Beleza com menor receita (–12%)	Campanhas de cross-sell com Alimentos e Bebidas; revisão de sortimento.
Members com ticket 3% superior	Converter clientes Normal via programa de fidelidade com benefícios.
Pico: sábado e 19h	Escalar equipe, lançar promoções e reforçar estoque nesses momentos.
Filial C com maior receita por transação	Mapear boas práticas da Filial C e aplicar nas Filiais A e B.
E-wallet: 34,5% das transações	Criar cashback ou desconto exclusivo para pagamentos digitais.
Queda de 16% em fevereiro	Planejar promoções sazonais para fevereiro nos anos seguintes.

6. Medidas DAX Criadas no Power BI

Medida	Fórmula DAX
Receita Total	<code>Receita Total = SUM('dataset- IAN-Store'[Total])</code>
Lucro Bruto	<code>Lucro Bruto = SUM('dataset- IAN-Store'[gross income])</code>
Ticket Médio	<code>Ticket Médio = AVERAGE('dataset- IAN-Store'[Total])</code>
Avaliação Média	<code>Avaliação Média = AVERAGE('dataset- IAN-Store'[Rating])</code>
Margem Bruta %	<code>Margem = DIVIDE([Lucro Bruto],[Receita Total],0)*100</code>
Nº Transações	<code>Nº Transações = COUNTROWS('dataset- IAN-Store')</code>

7. Conclusão

O dashboard da IAN-Store demonstra como registros transacionais podem ser transformados em inteligência de negócios acionável. A análise do primeiro trimestre de 2019 revelou padrões claros de sazonalidade semanal e mensal, categorias com potencial de crescimento e diferenças de performance entre filiais. O modelo preditivo, combinado com filtros interativos no Power BI, permite que gestores simulem cenários e tomem decisões fundamentadas em evidências — seja para planejar estoque, dimensionar equipe ou direcionar ações de marketing.